Cisco Nexus 92300YC

Cluster and storage switches

NetApp
March 03, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-switches/switch-cisco-92300/install-overview-cisco-92300.html on March 03, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Cisco Nexus 92300YC . . . 1
Descripción general . . . 1
Instale el hardware . . . 5
Configurar el software . . . 15
Migrar switches . . . 53
Sustituya un switch Cisco Nexus 92300YC . . . 100

Cisco Nexus 92300YC

Descripción general

Descripción general de la instalación y configuración de los switches Cisco Nexus 92300

Antes de configurar switches Cisco Nexus 92300, revise la descripción general del procedimiento.

Para configurar inicialmente un switch Cisco Nexus 92300 en sistemas que ejecutan ONTAP, siga estos pasos:

1. "Complete la hoja de trabajo para el cableado Cisco Nexus 92300YC". La hoja de cálculo de cableado de ejemplo proporciona ejemplos de asignaciones de puertos recomendadas desde los switches a las controladoras. La hoja de datos en blanco proporciona una plantilla que puede utilizar para configurar su clúster.
2. "Configure el switch Cisco Nexus 92300YC". Configure y configure el switch Cisco Nexus 92300YC.
3. "Preparar la instalación del software NX-OS y del archivo de configuración de referencia (RCF)". Prepare la instalación del software NX-OS y del archivo de configuración de referencia (RCF).
4. "Instale el software NX-OS". Instale el software NX-OS en el switch Nexus 92300YC. NX-OS es un sistema operativo de red para la serie Nexus de switches Ethernet y la serie MDS de switches de red de área de almacenamiento Fibre Channel (FC) proporcionados por Cisco Systems.
5. "Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)". Instale el RCF después de configurar por primera vez el interruptor Nexus 92300YC. También puede utilizar este procedimiento para actualizar la versión de RCF.
6. "Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)". Instale el archivo de configuración correspondiente para la supervisión del estado del switch del clúster de los switches de clúster Nexus 92300YC.

Información adicional

Antes de iniciar la instalación o el mantenimiento, asegúrese de revisar lo siguiente:

- "Requisitos de configuración"
- "Componentes y números de pieza"
- "Documentación requerida"
- "Requisitos de Smart Call Home"

Requisitos de configuración para switches Cisco Nexus 92300YC

Para la instalación y el mantenimiento del switch Cisco Nexus 92300YC, asegúrese de revisar todos los requisitos de configuración y red.

Si desea crear clústeres de ONTAP con más de dos nodos, necesita dos switches de red de clúster compatibles. Puede usar switches de gestión adicionales, que son opcionales.

Requisitos de configuración

Para configurar el clúster, necesita el número y el tipo de cables y conectores de cable adecuados para los switches. Según el tipo de switch que esté configurando inicialmente, debe conectarse al puerto de la consola del switch con el cable de consola incluido; también debe proporcionar información de red específica.

Requisitos de red

Necesita la siguiente información de red para todas las configuraciones de los switches:

- Subred IP para el tráfico de red de gestión
- Nombres de host y direcciones IP para cada una de las controladoras del sistema de almacenamiento y todos los switches aplicables
- La mayoría de las controladoras del sistema de almacenamiento se gestionan a través de la interfaz e0M mediante la conexión al puerto de servicio Ethernet (icono de llave inglesa). En los sistemas A800 y A700 de AFF de AFF, la interfaz e0M utiliza un puerto Ethernet dedicado.

Consulte la "Hardware Universe" para obtener la información más reciente.

Componentes para switches Cisco Nexus 92300YC

Para la instalación y mantenimiento del switch Cisco Nexus 92300YC, asegúrese de revisar todos los componentes del switch y sus números de pieza.

En la siguiente tabla se enumeran el número de pieza y la descripción del conmutador 92300YC, los ventiladores y las fuentes de alimentación:

Número de pieza	Descripción
190003	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PTSX (PTSX = escape lateral de puerto)
190003R	Cisco 92300YC, CLSW, 48Pt10/25GB, 18Pt100G, PSIN (PSIN = entrada lateral de puerto)
X-NXA-FAN-35CFM-B	Ventilador, flujo de aire de admisión lateral del puerto Cisco N9K
X-NXA-FAN-35CFM-F	Ventilador, flujo de aire de escape lateral del puerto Cisco N9K
X-NXA-PAC-650W-B.	Fuente de alimentación, Cisco 650W - entrada lateral de puerto
X-NXA-PAC-650W-F	Fuente de alimentación, Cisco 650W - salida lateral de puerto

Detalles del flujo de aire del switch Cisco Nexus 92300YC:

- Flujo de aire de escape del lado del puerto (aire estándar) — el aire frío entra en el chasis a través del ventilador y los módulos de alimentación del pasillo frío y sale por el extremo del puerto del chasis en el pasillo caliente. Flujo de aire de escape del puerto con coloración azul.
- Flujo de aire de admisión del lado del puerto (aire de retroceso) — el aire frío entra en el chasis a través del extremo del puerto en el pasillo frío y sale por los módulos de ventilador y fuente de alimentación del

pasillo caliente. Flujo de aire de entrada en el puerto con colorante borgoña.

Requisitos de documentación para los switches Cisco Nexus 92300YC

Para la instalación y mantenimiento del switch Cisco Nexus 92300YC, asegúrese de revisar toda la documentación recomendada.

Documentación de los switches

Para configurar los switches Cisco Nexus 92300YC, necesita la siguiente documentación de "Compatibilidad con los switches Cisco Nexus serie 9000" página:

Título del documento	Descripción
Guía de instalación de hardware de la serie Nexus 9000	Proporciona información detallada acerca de los requisitos del sitio, detalles del switch de hardware y las opciones de instalación.
Guías de configuración del software del switch Cisco Nexus serie 9000 (elija la guía para la versión NX-OS instalada en los switches)	Proporciona la información inicial de configuración del switch que necesita para poder configurar el switch para el funcionamiento de ONTAP.
Guía de actualización y degradación de software NX-OS de Cisco Nexus 9000 Series (elija la guía para la versión de NX-OS instalada en los switches)	Proporciona información sobre cómo degradar el switch a software de switch compatible con ONTAP, si es necesario.
Cisco Nexus 9000 Series NX-OS Command Reference Master Index	Proporciona vínculos a las diferentes referencias de comandos proporcionadas por Cisco.
Cisco Nexus 9000 MIBs Reference	Describe los archivos de la base de datos de información de gestión (MIB) para los switches Nexus 9000.
Referencia de mensajes del sistema NX-OS serie Nexus 9000	Describe los mensajes del sistema de los switches Cisco Nexus serie 9000, los que son informativos y otros que podrían ayudar a diagnosticar problemas con los enlaces, el hardware interno o el software del sistema.
Notas de la versión de Cisco Nexus serie 9000 NX-OS (elija las notas para la versión de NX-OS instalada en los switches)	Describe las funciones, errores y limitaciones de Cisco Nexus 9000 Series.
Cumplimiento normativo e información de seguridad para Cisco Nexus serie 9000	Proporciona información legal, de seguridad y cumplimiento de normativas de agencias internacionales para los switches de la serie Nexus 9000.

Documentación de los sistemas ONTAP

Para configurar un sistema ONTAP, necesita los siguientes documentos para su versión del sistema operativo desde la "Centro de documentación de ONTAP 9".

Nombre	Descripción
Específicos del controlador *instrucciones de instalación y configuración*	Describe cómo instalar el hardware de NetApp.
Documentación de ONTAP	Proporciona información detallada sobre todos los aspectos de las versiones de ONTAP.
"Hardware Universe"	Ofrece información de compatibilidad y configuración de hardware de NetApp.

Kit de raíl y documentación del armario

Para instalar un switch Cisco Nexus 92300YC en un armario NetApp, consulte la siguiente documentación de hardware.

Nombre	Descripción
"Armario del sistema 42U, guía detallada"	Describe las FRU asociadas al armario del sistema 42U, y proporciona instrucciones de mantenimiento y sustitución de FRU.
"Instale un switch Cisco Nexus 92300YC en un armario de NetApp"	Describe cómo instalar un switch Cisco Nexus 92300YC en un armario rack de NetApp de cuatro puestos.

Requisitos de Smart Call Home

Para utilizar la función de inicio de llamada inteligente, revise las siguientes directrices.

Smart Call Home supervisa los componentes de hardware y software de su red. Cuando se produce una configuración de sistema crítica, genera una notificación basada en correo electrónico y genera una alerta a todos los destinatarios que están configurados en el perfil de destino. Para utilizar Smart Call Home, debe configurar un conmutador de red de clúster para comunicarse mediante correo electrónico con el sistema Smart Call Home. Además, puede configurar opcionalmente el conmutador de red de clúster para aprovechar la función integrada de soporte Smart Call Home de Cisco.

Antes de poder utilizar Smart Call Home, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:

- Debe haber un servidor de correo electrónico.
- El switch debe tener conectividad IP con el servidor de correo electrónico.
- Se debe configurar el nombre del contacto (contacto del servidor SNMP), el número de teléfono y la dirección de la calle. Esto es necesario para determinar el origen de los mensajes recibidos.
- Un ID de CCO debe estar asociado con un contrato de servicio Cisco SMARTnet adecuado para su empresa.

- El servicio Cisco SMARTnet debe estar en su lugar para que el dispositivo se registre.

La "Sitio de soporte de Cisco" Contiene información acerca de los comandos para configurar Smart Call Home.

Instale el hardware

Complete la hoja de trabajo para el cableado Cisco Nexus 92300YC

Si desea documentar las plataformas compatibles, descargue un PDF de esta página y rellene la hoja de datos de cableado.

La hoja de cálculo de cableado de ejemplo proporciona ejemplos de asignaciones de puertos recomendadas desde los switches a las controladoras. La hoja de datos en blanco proporciona una plantilla que puede utilizar para configurar su clúster.

Hoja de trabajo para el cableado de muestra

La definición de puerto de ejemplo de cada par de conmutadores es la siguiente:

Switch de clúster a		**Switch del clúster B**	
Puerto del switch	Uso de nodos y puertos	Puerto del switch	Uso de nodos y puertos
1	Nodo de 10/25 GbE	1	Nodo de 10/25 GbE
2	Nodo de 10/25 GbE	2	Nodo de 10/25 GbE
3	Nodo de 10/25 GbE	3	Nodo de 10/25 GbE
4	Nodo de 10/25 GbE	4	Nodo de 10/25 GbE
5	Nodo de 10/25 GbE	5	Nodo de 10/25 GbE
6	Nodo de 10/25 GbE	6	Nodo de 10/25 GbE
7	Nodo de 10/25 GbE	7	Nodo de 10/25 GbE
8	Nodo de 10/25 GbE	8	Nodo de 10/25 GbE
9	Nodo de 10/25 GbE	9	Nodo de 10/25 GbE
10	Nodo de 10/25 GbE	10	Nodo de 10/25 GbE
11	Nodo de 10/25 GbE	11	Nodo de 10/25 GbE
12	Nodo de 10/25 GbE	12	Nodo de 10/25 GbE

Switch de clúster a		Switch del clúster B	
13	Nodo de 10/25 GbE	13	Nodo de 10/25 GbE
14	Nodo de 10/25 GbE	14	Nodo de 10/25 GbE
15	Nodo de 10/25 GbE	15	Nodo de 10/25 GbE
16	Nodo de 10/25 GbE	16	Nodo de 10/25 GbE
17	Nodo de 10/25 GbE	17	Nodo de 10/25 GbE
18	Nodo de 10/25 GbE	18	Nodo de 10/25 GbE
19	Nodo de 10/25 GbE	19	Nodo de 10/25 GbE
20	Nodo de 10/25 GbE	20	Nodo de 10/25 GbE
21	Nodo de 10/25 GbE	21	Nodo de 10/25 GbE
22	Nodo de 10/25 GbE	22	Nodo de 10/25 GbE
23	Nodo de 10/25 GbE	23	Nodo de 10/25 GbE
24	Nodo de 10/25 GbE	24	Nodo de 10/25 GbE
25	Nodo de 10/25 GbE	25	Nodo de 10/25 GbE
26	Nodo de 10/25 GbE	26	Nodo de 10/25 GbE
27	Nodo de 10/25 GbE	27	Nodo de 10/25 GbE
28	Nodo de 10/25 GbE	28	Nodo de 10/25 GbE
29	Nodo de 10/25 GbE	29	Nodo de 10/25 GbE
30	Nodo de 10/25 GbE	30	Nodo de 10/25 GbE
31	Nodo de 10/25 GbE	31	Nodo de 10/25 GbE
32	Nodo de 10/25 GbE	32	Nodo de 10/25 GbE
33	Nodo de 10/25 GbE	33	Nodo de 10/25 GbE
34	Nodo de 10/25 GbE	34	Nodo de 10/25 GbE

Switch de clúster a		Switch del clúster B	
35	Nodo de 10/25 GbE	35	Nodo de 10/25 GbE
36	Nodo de 10/25 GbE	36	Nodo de 10/25 GbE
37	Nodo de 10/25 GbE	37	Nodo de 10/25 GbE
38	Nodo de 10/25 GbE	38	Nodo de 10/25 GbE
39	Nodo de 10/25 GbE	39	Nodo de 10/25 GbE
40	Nodo de 10/25 GbE	40	Nodo de 10/25 GbE
41	Nodo de 10/25 GbE	41	Nodo de 10/25 GbE
42	Nodo de 10/25 GbE	42	Nodo de 10/25 GbE
43	Nodo de 10/25 GbE	43	Nodo de 10/25 GbE
44	Nodo de 10/25 GbE	44	Nodo de 10/25 GbE
45	Nodo de 10/25 GbE	45	Nodo de 10/25 GbE
46	Nodo de 10/25 GbE	46	Nodo de 10/25 GbE
47	Nodo de 10/25 GbE	47	Nodo de 10/25 GbE
48	Nodo de 10/25 GbE	48	Nodo de 10/25 GbE
49	Nodo de 40/100 GbE	49	Nodo de 40/100 GbE
50	Nodo de 40/100 GbE	50	Nodo de 40/100 GbE
51	Nodo de 40/100 GbE	51	Nodo de 40/100 GbE
52	Nodo de 40/100 GbE	52	Nodo de 40/100 GbE
53	Nodo de 40/100 GbE	53	Nodo de 40/100 GbE
54	Nodo de 40/100 GbE	54	Nodo de 40/100 GbE
55	Nodo de 40/100 GbE	55	Nodo de 40/100 GbE
56	Nodo de 40/100 GbE	56	Nodo de 40/100 GbE

Switch de clúster a		Switch del clúster B	
57	Nodo de 40/100 GbE	57	Nodo de 40/100 GbE
58	Nodo de 40/100 GbE	58	Nodo de 40/100 GbE
59	Nodo de 40/100 GbE	59	Nodo de 40/100 GbE
60	Nodo de 40/100 GbE	60	Nodo de 40/100 GbE
61	Nodo de 40/100 GbE	61	Nodo de 40/100 GbE
62	Nodo de 40/100 GbE	62	Nodo de 40/100 GbE
63	Nodo de 40/100 GbE	63	Nodo de 40/100 GbE
64	Nodo de 40/100 GbE	64	Nodo de 40/100 GbE
65	ISL de 100 GbE al puerto 65 del switch B.	65	ISL de 100 GbE para cambiar el puerto 65
66	ISL de 100 GbE al puerto 66 del switch B.	66	ISL de 100 GbE para cambiar el puerto 65

Hoja de trabajo de cableado en blanco

Puede utilizar la hoja de datos de cableado vacía para documentar las plataformas que se admiten como nodos de un clúster. La sección *Cluster Connections* del "Hardware Universe" define los puertos de clúster que utiliza la plataforma.

Switch de clúster a		Switch del clúster B	
Puerto del switch	Uso del nodo/puerto	Puerto del switch	Uso del nodo/puerto
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	

Switch de clúster a		Switch del clúster B	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
21		21	
22		22	
23		23	
24		24	
25		25	
26		26	
27		27	
28		28	
29		29	

Switch de clúster a		Switch del clúster B	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	
34		34	
35		35	
36		36	
37		37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	
43		43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	

Switch de clúster a		Switch del clúster B	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	
59		59	
60		60	
61		61	
62		62	
63		63	
64		64	
65	ISL al puerto 65 del switch B.	65	ISL para cambiar al puerto 65
66	ISL al puerto 66 del switch B.	66	ISL para cambiar al puerto 66

Configure el switch Cisco Nexus 92300YC

Siga este procedimiento para configurar y configurar el switch Cisco Nexus 92300YC.

Pasos

1. Conecte el puerto serie a un host o puerto serie.
2. Conecte el puerto de gestión (en el lado que no sea un puerto del switch) a la misma red donde esté ubicado el servidor SFTP.
3. En la consola, configure los ajustes de serie del lado del host:
    - 9600 baudios
    - 8 bits de datos

- 1 bit de parada
- paridad: none
- control de flujo: ninguno

4. Cuando se arranca por primera vez o se reinicia después de borrar la configuración en ejecución, el switch Nexus 92300YC recorre un ciclo de arranque. Interrumpa este ciclo escribiendo **yes** para cancelar la alimentación en el aprovisionamiento automático.

   Aparecerá la configuración de la cuenta de administración del sistema.

   Muestra el ejemplo

```
$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning
[yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic
configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning]
(yes/skip/no)[no]: y
Disabling POAP.......Disabling POAP
2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please
wait... (This may take 5-15 minutes)

          ---- System Admin Account Setup ----

Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
```

5. Escriba **y** para aplicar el estándar de contraseña segura:

```
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
```

6. Introduzca y confirme la contraseña para el administrador del usuario:

```
Enter the password for "admin":
Confirm the password for "admin":
```

7. Escriba **yes** para abrir el cuadro de diálogo Configuración básica del sistema.

Muestra el ejemplo

```
This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.

Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
```

8. Cree otra cuenta de inicio de sesión:

```
Create another login account (yes/no) [n]:
```

9. Configure las cadenas de comunidad SNMP de solo lectura y de lectura y escritura:

```
Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:

Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
```

10. Configure el nombre del switch del clúster:

```
Enter the switch name : cs2
```

11. Configure la interfaz de gestión fuera de banda:

```
Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no)
[y]: y

Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216

Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0

Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y

IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
```

12. Configure las opciones avanzadas de IP:

```
Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
```

13. Configurar servicios Telnet:

```
Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
```

14. Configure los servicios SSH y las claves SSH:

```
Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y

       Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa

       Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
```

15. Configurar otras opciones:

```
Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n

  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2

  Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]:
noshut

  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]: strict
```

16. Confirme la información del switch y guarde la configuración:

```
Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y

[] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

El futuro

"Prepárese para instalar el software NX-OS y RCF".

Configurar el software

Preparar la instalación del software NX-OS y del archivo de configuración de referencia (RCF)

Antes de instalar el software NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF), siga este procedimiento.

Lo que necesitará

- Un clúster en pleno funcionamiento (sin errores en los registros o problemas similares).
- Guías de software y actualización adecuadas, disponibles en "Switches Cisco Nexus serie 9000".

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos. Estos nodos utilizan dos puertos de interconexión de clúster de 10 GbE `e0a` y.. `e0b`. Consulte "Hardware Universe" para verificar los puertos de clúster correctos en sus plataformas.

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los nombres de los dos switches Cisco son `cs1` y.. `cs2`.
- Los nombres de nodo son `node1` y.. `node2`.
- Los nombres de LIF del clúster son `node1_clus1` y.. `node1_clus2` para los nodos 1 y `node2_clus1` y.. `node2_clus2` para el 2.
- La `cluster1::*>` prompt indica el nombre del clúster.

Acerca de esta tarea

Para ello, es necesario utilizar tanto comandos de la ONTAP como comandos de la serie Cisco Nexus 9000; los comandos de la ONTAP se usan a menos que se indique lo contrario. Los resultados del comando pueden variar en función de las diferentes versiones de ONTAP.

Pasos

1. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo **y** cuando se le solicite continuar:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

El aviso avanzado (`*>`) aparece.

2. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh`

   donde *x* es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.

   > El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

   El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

   ```
   cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. Muestre cuántas interfaces de interconexión de clúster se han configurado en cada nodo para cada switch de interconexión de clúster: `network device-discovery show -protocol cdp`

   Muestra el ejemplo

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

    Node/      Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
   Platform
   ----------- ------ ------------------------- ----------------
   ----------------
   node2      /cdp
               e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
   C92300YC
               e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
   C92300YC
   node1      /cdp
               e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
   C92300YC
               e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
   C92300YC

   4 entries were displayed.
   ```

4. Compruebe el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster.

   a. Mostrar los atributos del puerto de red: `network port show –ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node2
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node1
                                                        Speed(Mbps)
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

b. Mostrar información acerca de las LIF: `network interface show -vserver Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Haga ping en las LIF de clúster remoto:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

6. Compruebe que el comando de reversión automática está habilitado en todas las LIF del clúster:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. Para ONTAP 9.4 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch de clúster para recoger archivos de registro relacionados con el switch mediante los comandos:

   `system cluster-switch log setup-password` y.. `system cluster-switch log enable-collection`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

El futuro

"Instale el software NX-OS".

Instale el software NX-OS

Siga este procedimiento para instalar el software NX-OS en el switch Nexus 92300YC.

NX-OS es un sistema operativo de red para la serie Nexus de switches Ethernet y la serie MDS de switches de red de área de almacenamiento Fibre Channel (FC) proporcionados por Cisco Systems.

Revise los requisitos

Puertos y conexiones de nodo compatibles

- Los enlaces Inter-Switch (ISL) compatibles con los switches Nexus 92300YC son los puertos 1/65 y 1/66.
- Las conexiones de nodos compatibles con los switches Nexus 92300YC son los puertos 1/1 a 1/66.

Lo que necesitará

- Software Cisco NX-OS de NetApp aplicable para sus switches desde el sitio de soporte de NetApp, disponible en "mysupport.netapp.com"
- Un clúster en pleno funcionamiento (sin errores en los registros o problemas similares).
- "Página del switch Cisco Ethernet". Consulte en la tabla de compatibilidad del switch las versiones ONTAP y NX-OS compatibles.

Instale el software

Los ejemplos de este procedimiento utilizan dos nodos, pero puede tener hasta 24 nodos en un clúster.

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los nombres de switch Nexus 92300YC son `cs1` y.. `cs2`.
- El ejemplo utilizado en este procedimiento inicia la actualización en el segundo interruptor, **cs2*.*
- Los nombres de LIF del clúster son `node1_clus1` y.. `node1_clus2` para los nodos 1, y. `node2_clus1` y.. `node2_clus2` para el 2.
- El nombre del espacio IP es `Cluster`.
- La `cluster1::*>` prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos del clúster de cada nodo se llaman `e0a` y.. `e0b`.

  Consulte "*Hardware Universe*" para los puertos de clúster reales compatibles con la plataforma.

Pasos

1. Conecte el switch de clúster a la red de gestión.
2. Utilice la `ping` Comando para verificar la conectividad con el servidor que aloja el software NX-OS y el RCF.

Muestra el ejemplo

Este ejemplo verifica que el switch puede llegar al servidor en la dirección IP 172.19.2.1:

```
cs2# ping 172.19.2.1
Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:

Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
```

3. Copie las imágenes del software NX-OS y EPLD en el switch Nexus 92300YC.

Muestra el ejemplo

```
cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.


cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-
epld.9.2.2.img
/code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

4. Compruebe la versión que se está ejecutando del software NX-OS:

   ```
   show version
   ```

Muestra el ejemplo

```
cs2# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.31
  NXOS: version 9.2(1)
  BIOS compile time:  05/17/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
  NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)

Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
  Reason: Reset Requested by CLI command reload
```

```
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):

cs2#
```

5. Instale la imagen NX-OS.

   La instalación del archivo de imagen hace que se cargue cada vez que se reinicia el conmutador.

Muestra el ejemplo

```
cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin

Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
[] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
[] 100% -- SUCCESS

Performing module support checks.
[] 100% -- SUCCESS

Notifying services about system upgrade.
[] 100% -- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
------  --------  --------------- ------------  ------
  1       yes      disruptive         reset     default upgrade is
not hitless



Images will be upgraded according to following table:

Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-
Version         Upg-Required
------  --------  --------------------------------------
------------------  ------------
  1       nxos                                  9.2(1)
9.2(2)         yes
  1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)
v05.33(09/08/2018)       yes
```

```
Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.
[] 100% -- SUCCESS

Setting boot variables.
[] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading
bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[] 100% -- SUCCESS
2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE:
Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'

Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
```

6. Compruebe la nueva versión del software NX-OS una vez que se haya reiniciado el switch:

```
show version
```

Muestra el ejemplo

```
cs2# show version

Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their
own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is,"
and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied,
including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.

Software
  BIOS: version 05.33
  NXOS: version 9.2(2)
  BIOS compile time:  09/08/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
  NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]


Hardware
  cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
  Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
  Processor Board ID FDO220329V5

  Device name: cs2
  bootflash:  115805356 kB
  Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)

Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
```

```
  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 9.2(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin

Active Package(s):
```

7. Actualice la imagen de EPLD y reinicie el switch.

Muestra el ejemplo

```
cs2# show version module 1 epld

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x17
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2

cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
Compatibility check:
Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
------  -----------------  ----------    ----------   ------
     1            SUP           Yes       disruptive  Module
Upgradable

Retrieving EPLD versions.... Please wait.
Images will be upgraded according to following table:
Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-
Required
------  ----  -------------      ---------------   -----------
------------
     1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07
No
     1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19
Yes
     1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02
No
The above modules require upgrade.
The switch will be reloaded at the end of the upgrade
Do you want to continue (y/n) ?  [n] y

Proceeding to upgrade Modules.

Starting Module 1 EPLD Upgrade

Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64
sectors)
Module 1 EPLD upgrade is successful.
Module        Type  Upgrade-Result
------  ------------------  --------------
```

```
     1          SUP          Success


EPLDs upgraded.

Module 1 EPLD upgrade is successful.
```

8. Tras reiniciar el conmutador, vuelva a iniciar sesión y compruebe que la nueva versión de EPLD se ha cargado correctamente.

Muestra el ejemplo

```
cs2# *show version module 1 epld*

EPLD Device                      Version
---------------------------------------
MI FPGA                           0x7
IO FPGA                           0x19
MI FPGA2                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
GEM FPGA                          0x2
```

El futuro

"Instale el archivo de configuración de referencia".

Instalación del archivo de configuración de referencia (RCF)

Puede instalar el RCF después de configurar el conmutador Nexus 92300YC por primera vez. También puede utilizar este procedimiento para actualizar la versión de RCF.

Acerca de esta tarea

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los nombres de los dos switches Cisco son `cs1` y.. `cs2`.
- Los nombres de nodo son `node1` y.. `node2`.
- Los nombres de LIF del clúster son `node1_clus1`, `node1_clus2`, `node2_clus1`, y. `node2_clus2`.
- La `cluster1::*>` prompt indica el nombre del clúster.

- El procedimiento requiere el uso de tanto comandos de la ONTAP como de "Switches Cisco Nexus serie 9000"; Los comandos ONTAP se utilizan a menos que se indique lo contrario.
- Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que tiene una copia de seguridad actual de la configuración del conmutador.
- Durante este procedimiento no se necesita ningún enlace entre switches (ISL) operativo. Esto se debe a que los cambios en la versión de RCF pueden afectar temporalmente a la conectividad ISL. Para garantizar operaciones de clúster no disruptivas, el siguiente procedimiento migra todas las LIF del clúster al switch de partner operativo mientras realiza los pasos del switch de destino.

Pasos

1. Muestre los puertos del clúster en cada nodo que están conectados a los switches de clúster: `network device-discovery show`

   Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network device-discovery show*
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
------------
node1/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N9K-
C92300YC
node2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N9K-
C92300YC
cluster1::*>
```

2. Compruebe el estado administrativo y operativo de cada puerto del clúster.

   a. Compruebe que todos los puertos del clúster tengan el estado correcto: `network port show -ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0c       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000
healthy false
cluster1::*>
```

b. Compruebe que todas las interfaces del clúster (LIF) están en el puerto de inicio: `network interface show -vserver Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical            Status     Network
Current      Current Is
Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node
Port    Home
----------- ------------------ ---------- -----------------
------------ ------- ----
Cluster
            node1_clus1        up/up      169.254.3.4/23    node1
e0c     true
            node1_clus2        up/up      169.254.3.5/23    node1
e0d     true
            node2_clus1        up/up      169.254.3.8/23    node2
e0c     true
            node2_clus2        up/up      169.254.3.9/23    node2
e0d     true
cluster1::*>
```

c. Compruebe que el clúster muestra información de ambos switches de clúster: `system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true*
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
---------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.92
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.93
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

3. Deshabilite la reversión automática en las LIF del clúster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert false
```

4. En el switch de clúster cs2, apague los puertos conectados a los puertos del clúster de los nodos.

```
cs2(config)# interface e1/1-64
cs2(config-if-range)# shutdown
```

5. Comprobar que los puertos del clúster han migrado a los puertos alojados en el switch cs1 del clúster. Esto puede tardar unos segundos. `network interface show -vserver Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1       up/up      169.254.3.4/23     node1
e0c     true
            node1_clus2       up/up      169.254.3.5/23     node1
e0c     false
            node2_clus1       up/up      169.254.3.8/23     node2
e0c     true
            node2_clus2       up/up      169.254.3.9/23     node2
e0c     false
cluster1::*>
```

6. Compruebe que el clúster esté en buen estado: `cluster show`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *cluster show*
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------- ------------  -------
node1          true    true          false
node2          true    true          false
cluster1::*>
```

7. Si todavía no tiene una copia de seguridad actual del switch, puede guardar la configuración actual del switch copiando el resultado del siguiente comando en un archivo de registro:

   `show running-config`

8. Limpie la configuración del interruptor cs2 y realice una configuración básica.
   a. Limpie la configuración. Este paso requiere una conexión de consola al conmutador.

```
cs2# write erase
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [n] y
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
cs2#
```

b. Realice una configuración básica del interruptor.

9. Copie el RCF en el bootflash del conmutador cs2 utilizando uno de los siguientes protocolos de transferencia: FTP, TFTP, SFTP o SCP. Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte la guía correspondiente en "Switches Cisco Nexus serie 9000" guías.

   En este ejemplo se muestra el uso de TFTP para copiar un RCF al bootflash del conmutador cs2:

```
cs2# copy tftp: bootflash: vrf management
Enter source filename: /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt
Enter hostname for the tftp server: 172.19.2.1
Enter username: user1

Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
user1@172.19.2.1's password:
tftp> progress
Progress meter enabled
tftp> get /code/Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt /bootflash/nxos.9.2.2.bin
/code/Nexus_92300YC_R  100% 9687   530.2KB/s   00:00
tftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

10. Aplique el RCF descargado anteriormente al flash de inicio.

    Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte la guía correspondiente en "Switches Cisco Nexus serie 9000" guías.

    En este ejemplo se muestra el archivo RCF `Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt` instalación en el conmutador cs2:

```
cs2# copy Nexus_92300YC_RCF_v1.0.2.txt running-config echo-commands

Disabling ssh: as its enabled right now:
 generating ecdsa key(521 bits)......
generated ecdsa key

Enabling ssh: as it has been disabled
 this command enables edge port type (portfast) by default on all
interfaces. You
 should now disable edge port type (portfast) explicitly on switched
ports leading to hubs,
 switches and bridges as they may create temporary bridging loops.

Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a
single
 host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...  to
this
 interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause
temporary bridging loops.
 Use with CAUTION

Edge Port Type (Portfast) has been configured on Ethernet1/1 but will
only
 have effect when the interface is in a non-trunking mode.

...

Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

11. Compruebe en el conmutador que el RCF se ha combinado correctamente:

```
show running-config
```

```
cs2# show running-config
!Command: show running-config
!Running configuration last done at: Wed Apr 10 06:32:27 2019
!Time: Wed Apr 10 06:36:00 2019

version 9.2(2) Bios:version 05.33
switchname cs2
vdc cs2 id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094
  limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 511
  limit-resource u4route-mem minimum 248 maximum 248
  limit-resource u6route-mem minimum 96 maximum 96
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature lacp

no password strength-check
username admin password 5
$5$HY9Kk3F9$YdCZ8iQJ1RtoiEFa0sKP5IO/LNG1k9C4lSJfi5kesl
6  role network-admin
ssh key ecdsa 521

banner motd #

*
*
*  Nexus 92300YC Reference Configuration File (RCF) v1.0.2 (10-19-2018)
*
*
*
*  Ports 1/1  - 1/48: 10GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/49 - 1/64: 40/100GbE Intra-Cluster Node Ports
*
*  Ports 1/65 - 1/66: 40/100GbE Intra-Cluster ISL Ports
*
*
*
```

> Al aplicar el RCF por primera vez, se espera el mensaje **ERROR: Error al escribir los comandos VSH** y se puede ignorar.

1. Compruebe que el archivo RCF es la versión más reciente correcta: `show running-config`

Cuando compruebe la salida para verificar que tiene el RCF correcto, asegúrese de que la siguiente información es correcta:

- El banner de RCF
- La configuración del nodo y el puerto
- Personalizaciones la salida varía según la configuración del sitio. Compruebe la configuración del puerto y consulte las notas de versión para conocer los cambios específicos del RCF que haya instalado.

2. Después de comprobar que las versiones de RCF y los ajustes del switch son correctos, copie el archivo running-config en el archivo startup-config.

   Para obtener más información acerca de los comandos de Cisco, consulte la guía correspondiente en "Switches Cisco Nexus serie 9000" guías.

```
cs2# copy running-config startup-config
[] 100% Copy complete
```

3. Reinicie el interruptor cs2. Es posible ignorar los eventos "puertos de clúster inactivos" que se informan en los nodos mientras se reinicia el switch.

```
cs2# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

4. Compruebe el estado de los puertos del clúster en el clúster.

   a. Compruebe que los puertos e0d están en buen estado y en todos los nodos del clúster: `network port show -ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network port show -ipspace Cluster*

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
```

b. Compruebe el estado del switch del clúster (es posible que no muestre el switch cs2, ya que las LIF no son homadas en el e0d).

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network device-discovery show -protocol cdp*
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- -----------------
------------
node1/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/1
N9K-C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/1
N9K-C92300YC
node2/cdp
            e0a    cs1                       Ethernet1/2
N9K-C92300YC
            e0b    cs2                       Ethernet1/2
N9K-C92300YC

cluster1::*> *system cluster-switch show -is-monitoring-enabled
-operational true*
Switch                      Type               Address
Model
--------------------------- ------------------ ----------------
------------
cs1                         cluster-network    10.233.205.90
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGD
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

cs2                         cluster-network    10.233.205.91
N9K-C92300YC
     Serial Number: FOXXXXXXXGS
      Is Monitored: true
            Reason: None
  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS)
Software, Version
                    9.3(4)
    Version Source: CDP

2 entries were displayed.
```

Puede observar la siguiente salida en la consola del conmutador cs1 dependiendo de la versión RCF cargada previamente en el conmutador

```
2020 Nov 17 16:07:18 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-
UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking port port-channel1 on
VLAN0092. Port consistency restored.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_PEER:
Blocking port-channel1 on VLAN0001. Inconsistent peer vlan.
2020 Nov 17 16:07:23 cs1 %$ VDC-1 %$ %STP-2-BLOCK_PVID_LOCAL:
Blocking port-channel1 on VLAN0092. Inconsistent local vlan.
```

5. En el switch de clúster cs1, apague los puertos conectados a los puertos del clúster de los nodos.

   En el ejemplo siguiente se utiliza el resultado del ejemplo de interfaz del paso 1:

```
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# shutdown
```

6. Comprobar que las LIF del clúster han migrado a los puertos alojados en el switch cs2. Esto puede tardar unos segundos. `network interface show -vserver Cluster`

   Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical          Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface        Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------------- ---------- ------------------
----------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1      up/up      169.254.3.4/23     node1
e0d     false
            node1_clus2      up/up      169.254.3.5/23     node1
e0d     true
            node2_clus1      up/up      169.254.3.8/23     node2
e0d     false
            node2_clus2      up/up      169.254.3.9/23     node2
e0d     true
cluster1::*>
```

7. Compruebe que el clúster esté en buen estado: `cluster show`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *cluster show*
Node           Health   Eligibility   Epsilon
-------------- -------- ------------- -------
node1          true     true          false
node2          true     true          false
cluster1::*>
```

8. Repita los pasos 7 a 14 en el interruptor cs1.
9. Habilite la reversión automática en las LIF del clúster.

```
cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto
-revert True
```

10. Reinicie el interruptor cs1. Para activar las LIF de clúster y revertir a sus puertos raíz, haga lo siguiente. Es posible ignorar los eventos "puertos de clúster inactivos" que se informan en los nodos mientras se reinicia el switch.

```
cs1# reload
This command will reboot the system. (y/n)?  [n] y
```

11. Compruebe que los puertos del switch conectados a los puertos del clúster estén activos.

```
cs1# show interface brief | grep up
.
.
Ethernet1/1      1       eth  access up      none
10G(D) --
Ethernet1/2      1       eth  access up      none
10G(D) --
Ethernet1/3      1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
Ethernet1/4      1       eth  trunk  up      none
100G(D) --
.
.
```

12. Compruebe que el ISL entre cs1 y cs2 funciona: `show port-channel summary`

Muestra el ejemplo

```
cs1# *show port-channel summary*
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
----------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
----------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
cs1#
```

13. Compruebe que las LIF del clúster han vuelto a su puerto de inicio: `network interface show -vserver Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *network interface show -vserver Cluster*
            Logical       Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------- ---------- ------------------
------------- ------- ----
Cluster
            node1_clus1   up/up      169.254.3.4/23     node1
e0d     true
            node1_clus2   up/up      169.254.3.5/23     node1
e0d     true
            node2_clus1   up/up      169.254.3.8/23     node2
e0d     true
            node2_clus2   up/up      169.254.3.9/23     node2
e0d     true
cluster1::*>
```

14. Compruebe que el clúster esté en buen estado: `cluster show`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *cluster show*
Node           Health  Eligibility   Epsilon
-------------- ------- ------------- -------
node1          true    true          false
node2          true    true          false
```

15. Haga ping en las interfaces de clúster remoto para verificar la conectividad: `cluster ping-cluster -node local`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> *cluster ping-cluster -node local*
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.3.4 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.3.5 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.3.8 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.3.9 node2 e0b
Local = 169.254.1.3 169.254.1.1
Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8
169.254.3.9
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
............
Basic connectivity succeeds on 12 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................................................
Detected 9000 byte MTU on 12 path(s):
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8
    Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9
Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s)
RPC status:
6 paths up, 0 paths down (tcp check)
6 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Para ONTAP 9.8 y posterior

Para ONTAP 9.8 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros del control de estado del switch de clúster para recoger archivos de registro relacionados con el switch, mediante los comandos: `system switch ethernet log setup-password` y.. `system switch ethernet log enable-collection`

Introduzca: `system switch ethernet log setup-password`

```
cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system switch ethernet log setup-password
Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Seguido de: `system switch ethernet log enable-collection`

```
cluster1::*> system switch ethernet log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Para ONTAP 9.4 y posterior

Para ONTAP 9.4 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros de control de estado del switch de clúster para recoger archivos de registro relacionados con el switch mediante los comandos:

`system cluster-switch log setup-password` y.. `system cluster-switch log enable-collection`

Introduzca: `system cluster-switch log setup-password`

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>
```

Seguido de: `system cluster-switch log enable-collection`

```
cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

Instale el archivo de configuración del Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM)

Siga este procedimiento para instalar el archivo de configuración correspondiente para la supervisión del estado de los switches de clúster de los switches de clúster Nexus 92300YC.

En las versiones 9.5P7 y anteriores y 9.6P2 y anteriores de ONTAP, debe descargar el archivo de configuración del monitor de estado del switch de clúster por separado. En las versiones 9.5P8 y posteriores de ONTAP, 9.6P3 y posterior, y 9.7 y posterior, el archivo de configuración del monitor de estado del switch de clúster se incluye con ONTAP.

Lo que necesitará

Antes de configurar el monitor de estado del switch para los switches de clúster 92300YC, asegúrese de que el clúster ONTAP esté en funcionamiento y listo.

También debe habilitar SSH para utilizar todas las funciones disponibles en CSHM.

Pasos

1. Descargue el archivo zip de configuración del monitor de estado del switch de clúster según la versión de ONTAP correspondiente. Este archivo está disponible en "Descarga de software de NetApp" página.
   a. En la página de descarga de software, seleccione **Switch Health Monitor Configuration Files**
   b. Seleccione Plataforma = **ONTAP** y haga clic en **Ir**
   c. En la página Switch Health Monitor Configuration Files for ONTAP (Archivos de configuración del monitor de estado del conmutador para), haga clic en **Ver y descargar**
   d. En la página Archivos de configuración del Monitor de estado del conmutador para ONTAP - Descripción, haga clic en **Descargar** para el modelo de conmutador de clúster aplicable, por ejemplo: **Cisco Nexus 92300YC**
   e. En la página Contrato de licencia para el usuario final, haga clic en **Aceptar**
   f. En la página Archivos de configuración del Monitor de estado del conmutador para ONTAP - Descargar, seleccione el archivo de configuración correspondiente, por ejemplo, **Cisco_Nexus_92300YC.zip**

2. Cargue el archivo zip correspondiente en su servidor Web interno donde la dirección IP es X.X.X.X.

   Para una dirección IP de servidor web interno de 192.168.2.20 y suponiendo que existe un directorio /usr/download, puede cargar su archivo zip a su servidor web usando scp:

   ```
   % scp Cisco_Nexus_92300YC.zip
   admin@192.168.2.20:/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

3. Acceda a la configuración de modo avanzado desde uno de los sistemas ONTAP del clúster mediante el comando set-Privilege Advanced:

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced
   ```

4. Ejecute el monitor de estado del switch configure command system cluster-switch configure-health-monitor -node * -package-URL X. creación de un archivo .X/location_to_download_zip_file:

   ```
   cluster1::> system cluster-switch configure-health-monitor -node *
   -package-url 192.168.2.20/usr/download/Cisco_Nexus_92300YC.zip
   ```

5. Compruebe que el resultado del comando contiene la cadena de texto "paquete descargado procesado correctamente". Si se produce un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.
6. Ejecute el comando system cluster-switch show en el sistema de ONTAP y asegúrese de que los switches del clúster se detecten con el campo supervisado establecido en "True".

   ```
   cluster1::> system cluster-switch show
   ```

   Si en cualquier momento vuelve a una versión anterior de ONTAP, necesitará instalar de nuevo el archivo de configuración CSHM para habilitar la supervisión del estado del switch de conmutadores de clúster 92300YC.

Migrar switches

Migre a un clúster con switches de dos nodos con un switch Cisco Nexus 92300YC

Si tiene un entorno de clúster *sin switch* de dos nodos existente, puede migrar a un entorno de clúster *con switches* de dos nodos utilizando switches Cisco Nexus 92300YC para permitirle escalar más allá de los dos nodos del clúster.

El procedimiento que utilice dependerá de si tiene dos puertos de red de clúster dedicados en cada controladora o un único puerto de clúster de cada controladora. El proceso documentado funciona para todos los nodos utilizando puertos ópticos o de twinax; pero no es compatible con este switch si los nodos están usando puertos 10 GB BASE-T RJ45 integrados para los puertos de red del clúster.

La mayoría de los sistemas requieren dos puertos de red de clúster dedicados en cada controladora.

Una vez finalizada la migración, es posible que necesite instalar el archivo de configuración necesario para admitir el Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM) para los conmutadores de clúster 92300YC. Consulte"Instalación del monitor de estado del interruptor del clúster (CSHM)".

Revise los requisitos

Lo que necesitará

En el caso de una configuración sin switch de dos nodos, asegúrese de que:

- La configuración sin switch de dos nodos está correctamente configurada y funciona.
- Los nodos ejecutan ONTAP 9.6 y versiones posteriores.
- Todos los puertos del clúster están en el estado **up**.
- Todas las interfaces lógicas de cluster (LIF) están en el estado **up** y en sus puertos de inicio.

Para la configuración del switch Cisco Nexus 92300YC:

- Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
- Hay acceso de la consola a los switches de clúster.
- El switch de nodo a nodo y las conexiones de switch a switch Nexus 92300YC utilizan cables twinax o fibra.

  "Hardware Universe - interruptores" contiene más información sobre el cableado.

- Los cables de enlace entre switches (ISL) están conectados a los puertos 1/65 y 1/66 en los dos switches 92300YC.
- Se ha completado la personalización inicial de los dos conmutadores 92300YC. Para que:
  - Los conmutadores 92300YC están ejecutando la última versión del software
  - Los archivos de configuración de referencia (RCF) se aplican a los conmutadores cualquier personalización del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, está configurada en los nuevos conmutadores.

Migrar el switch

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodo y conmutador de cluster:

- Los nombres de los conmutadores 92300YC son cs1 y cs2.
- Los nombres de las SVM del clúster son 1 y 2.
- Los nombres de las LIF son 1_clus1 y 1_clus2 en el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 en el nodo 2, respectivamente.
- La `cluster1::*>` prompt indica el nombre del clúster.
- Los puertos de clúster utilizados en este procedimiento son e0a y e0b.

  "Hardware Universe" contiene la información más reciente acerca de los puertos del clúster reales para las plataformas.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca `y` cuando se le solicite continuar:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   El aviso avanzado (`*>`) aparece.

2. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.

   > El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

   Muestra el ejemplo

   El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

Paso 2: Configure los cables y los puertos

1. Deshabilite todos los puertos orientados a nodos (no los puertos ISL) en los nuevos switches del clúster cs1 y cs2.

   No debe deshabilitar los puertos ISL.

   Muestra el ejemplo

   En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos 1 a 64 que están orientados al nodo están deshabilitados en el switch cs1:

   ```
   cs1# config
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e/1-64
   cs1(config-if-range)# shutdown
   ```

2. Verifique que el ISL y los puertos físicos en el ISL entre los dos switches 92300YC cs1 y cs2 estén en los puertos 1/65 y 1/66:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el switch cs1:

```
cs1# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

+ el siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL están activos en el conmutador cs2 :

+

```
(cs2)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

3. Mostrar la lista de dispositivos vecinos:

   ```
   show cdp neighbors
   ```

   Este comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se enumeran los dispositivos vecinos del conmutador cs1:

```
cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

+ el siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el conmutador cs2:

+

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

4. Compruebe que todos los puertos del clúster estén activos:

   `network port show -ipspace Cluster`

Cada puerto debería mostrarse para `Link` y saludable para `Health Status`.

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

Node: node2

                                                       Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy

4 entries were displayed.
```

5. Compruebe que todas las LIF del clúster estén en funcionamiento:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Cada LIF de clúster debería mostrar el valor true para `Is Home` y que tengan un `Status Admin/Oper` de arriba/arriba

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true
4 entries were displayed.
```

6. Compruebe que la reversión automática está habilitada en todas las LIF del clúster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert`

   Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

7. Desconecte el cable del puerto e0a del clúster en el nodo 1 y, a continuación, conecte e0a al puerto 1 del switch del clúster cs1 mediante el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.

La "*Hardware Universe - Switches*" contiene más información sobre el cableado.

8. Desconecte el cable del puerto e0a del clúster en el nodo 2 y, a continuación, conecte e0a al puerto 2 del switch del clúster cs1 con el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.
9. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs1.

Muestra el ejemplo

El ejemplo siguiente muestra que los puertos 1/1 a 1/64 están habilitados en el conmutador cs1:

```
cs1# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/1-64
cs1(config-if-range)# no shutdown
```

10. Compruebe que todos los LIF del clúster estén activos, operativos y se muestren como true para `Is Home`:

```
network interface show -vserver Cluster
```

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2, y eso `Is Home` los resultados son verdaderos:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

         Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node         Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ -----------
------- ----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1        e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1        e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2        e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2        e0b
true

4 entries were displayed.
```

11. Muestra información sobre el estado de los nodos en el clúster:

    ```
    cluster show
    ```

    Muestra el ejemplo

    En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

    ```
    cluster1::*> cluster show

    Node                  Health  Eligibility   Epsilon
    -------------------- ------- ------------  ------------
    node1                 true    true          false
    node2                 true    true          false

    2 entries were displayed.
    ```

12. Desconecte el cable del puerto e0b del clúster en el nodo 1 y, a continuación, conecte e0b al puerto 1 del switch cs2 del clúster mediante el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.
13. Desconecte el cable del puerto e0b del clúster en el nodo 2 y, a continuación, conecte e0b al puerto 2 del switch del clúster cs2 mediante el cableado adecuado compatible con los switches 92300YC.
14. Habilite todos los puertos orientados al nodo en el switch de clúster cs2.

    Muestra el ejemplo

    El ejemplo siguiente muestra que los puertos 1/1 a 1/64 están habilitados en el conmutador cs2:

    ```
    cs2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs2(config)# interface e1/1-64
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    ```

Paso 3: Verificar la configuración

1. Compruebe que todos los puertos del clúster estén activos:

    ```
    network port show -ipspace Cluster
    ```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra que todos los puertos del clúster están en los nodos 1 y 2:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

2. Compruebe que todas las interfaces muestran true for `Is Home`:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Esto puede tardar varios minutos en completarse.

Muestra el ejemplo

En el ejemplo siguiente, se muestra que todas las LIF están activas en los nodos 1 y 2, y eso `Is Home` los resultados son verdaderos:

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

          Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- ----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

3. Compruebe que ambos nodos tengan una conexión cada uno con cada switch:

   `show cdp neighbors`

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestran los resultados adecuados para ambos switches:

```
(cs1)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980
e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980
e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980
e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

4. Muestra información sobre los dispositivos de red detectados en el clúster:

```
network device-discovery show -protocol cdp
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

5. Compruebe que la configuración está desactivada:

```
network options switchless-cluster show
```

> El comando puede tardar varios minutos en completarse. Espere a que se anuncie la duración de 3 minutos.

Muestra el ejemplo

El resultado falso en el ejemplo siguiente muestra que las opciones de configuración están deshabilitadas:

```
cluster1::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false
```

6. Compruebe el estado de los miembros del nodo en el clúster:

```
cluster show
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos en el clúster:

```
cluster1::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  --------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false
```

7. Compruebe que la red de clúster tiene conectividad completa:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

8. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

   `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END`

   Muestra el ejemplo

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=END
   ```

9. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

   `set -privilege admin`

10. Para ONTAP 9.4 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros del control de estado del switch de clúster para recoger archivos de registro relacionados con el switch, mediante los comandos:

    `system cluster-switch log setup-password` y.. `system cluster-switch log enable-collection`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

Migre desde un switch de Cisco a un switch Cisco Nexus 92300YC

Puede migrar switches de clúster Cisco antiguos sin interrupciones para un clúster ONTAP a switches de red de clúster Cisco Nexus 92300YC.

> Una vez finalizada la migración, es posible que necesite instalar el archivo de configuración necesario para admitir el Monitor de estado del conmutador de clúster (CSHM) para los conmutadores de clúster 92300YC. Consulte"Instalación del monitor de estado del interruptor del clúster (CSHM)".

Revise los requisitos

Lo que necesitará

- Un clúster existente totalmente funcional.
- Conectividad de 10 GbE y 40 GbE desde los nodos a los switches de clúster Nexus 92300YC
- Todos los puertos del clúster están en estado up para garantizar operaciones no disruptivas.
- Versión correcta de NX-OS y el archivo de configuración de referencia (RCF) instalados en los switches de clúster Nexus 92300YC.
- Un clúster de NetApp redundante y totalmente funcional mediante switches Cisco anteriores.
- Conectividad de la administración y acceso de consola a los switches Cisco anteriores y a los nuevos.
- Todos los LIF del clúster con las LIF del clúster están en sus puertos de inicio.
- Puertos ISL habilitados y cableado entre los switches de Cisco anteriores y entre los switches nuevos.

Migrar el switch

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los switches de clúster existentes de Cisco Nexus 5596UP son c1 y c2.
- Los nuevos switches de clúster Nexus 92300YC son cs1 y cs2.
- Los nodos son 1 y 2.
- Las LIF del clúster son 1_clus1 y 1_clus2 en el nodo 1, y 2_clus1 y 2_clus2 en el nodo 2, respectivamente.
- El interruptor c2 se sustituye primero por el interruptor cs2 y, a continuación, el interruptor c1 se sustituye por el interruptor cs1.
  - Un ISL temporal se basa en cs1 que conecta c1 a cs1.
  - El cableado entre los nodos y c2 se desconecta de c2 y se vuelve a conectar a cs2.
  - El cableado entre los nodos y c1 se desconecta de c1 y se vuelve a conectar a cs1.
  - A continuación, se quita el ISL temporal entre c1 y cs1.

Puertos que se utilizan para conexiones

- Algunos puertos están configurados en switches Nexus 92300YC para que se ejecuten a 10 GbE o 40 GbE.
- Los switches de clúster utilizan los siguientes puertos para las conexiones a los nodos:
  - Puertos e1/1-48 (10/25 GbE), e1/49-64 (40/100 GbE): Nexus 92300YC

    - Puertos e1/1-40 (10 GbE): Nexus 5596UP
    - Puertos e1/1-32 (10 GbE): Nexus 5020
    - Puertos e1/1-12, e2/1-6 (10 GbE): Nexus 5010 con módulo de expansión
- Los switches de clúster utilizan los siguientes puertos de enlace entre switches (ISL):
    - Puertos e1/65-66 (100 GbE): Nexus 92300YC
    - Puertos e1/41-48 (10 GbE): Nexus 5596UP
    - Puertos e1/33-40 (10 GbE): Nexus 5020
    - Puertos e1/13-20 (10 GbE): Nexus 5010
- "Hardware Universe - interruptores" contiene información sobre el cableado compatible para todos los switches de clúster.
- Las versiones ONTAP y NX-OS compatibles con este procedimiento son en la "Switches Ethernet de Cisco" página.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Cambie el nivel de privilegio a avanzado, introduciendo **y** cuando se le solicite continuar:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   Aparece el mensaje avanzado (*>).

2. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
   ```

   donde x es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.

   > El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que la creación automática de casos se suprima durante la ventana de mantenimiento.

   Muestra el ejemplo

   El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

   ```
   cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

3. Compruebe que la reversión automática está habilitada en todas las LIF del clúster:

   ```
   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
   ```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. Determine el estado administrativo u operativo de cada interfaz de clúster:

   Cada puerto debería mostrarse para `Link` y saludable para `Health Status`.

   a. Mostrar los atributos del puerto de red:

      `network port show -ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

b. Muestra información sobre las interfaces lógicas y sus nodos principales designados:

   `network interface show -vserver Cluster`

   Cada LIF debería mostrarse arriba/arriba `Status Admin/Oper` y fiel para `Is Home`.

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- -----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.
```

5. Compruebe que los puertos del clúster de cada nodo están conectados a los switches de clúster existentes de la siguiente manera (desde la perspectiva de los nodos) mediante el comando:

   `network device-discovery show -protocol cdp`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    c1                        0/2               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/2               N5K-
C5596UP
node1      /cdp
            e0a    c1                        0/1               N5K-
C5596UP
            e0b    c2                        0/1               N5K-
C5596UP

4 entries were displayed.
```

6. Compruebe que los puertos y los switches del clúster están conectados de la siguiente manera (desde la perspectiva de los switches) mediante el comando:

   ```
   show cdp neighbors
   ```

Muestra el ejemplo

```
c1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
c2(FOX2025GEFC)     Eth1/41        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/43        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/45        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/46        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/47        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c2(FOX2025GEFC)     Eth1/48        179    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48

Total entries displayed: 10


c2# show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute


Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
c1(FOX2025GEEX)     Eth1/41        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/41

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/42        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/42

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/43        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/43

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/44        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/44

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/45        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/45

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/46        175    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/46

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/47        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/47

c1(FOX2025GEEX)     Eth1/48        176    S I s     N5K-C5596UP
Eth1/48
```

7. Compruebe que la red de clúster tiene conectividad completa mediante el comando:

   `cluster ping-cluster -node node-name`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Paso 2: Configure los cables y los puertos

1. Configurar un ISL temporal en los puertos cs1en e1/41-48, entre c1 y cs1.

Muestra el ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo se configura el nuevo ISL en c1 y cs1:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP
and Nexus 92300YC
cs1(config-if-range)# no lldp transmit
cs1(config-if-range)# no lldp receive
cs1(config-if-range)# switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# interface port-channel 101
cs1(config-if)# switchport mode trunk
cs1(config-if)# spanning-tree port type network
cs1(config-if)# exit
cs1(config)# exit
```

2. Quite los cables ISL de los puertos e1/41-48 de c2 y conecte los cables a los puertos e1/41-48 en cs1.
3. Compruebe que los puertos ISL y el puerto-canal estén operativos conectando c1 y cs1:

   ```
   show port-channel summary
   ```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra el comando de resumen de puerto-canal de Cisco que se está utilizando para verificar que los puertos ISL están operativos en c1 y cs1:

```
c1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)


cs1# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
101   Po101(SU)   Eth      LACP      Eth1/41(P)   Eth1/42(P)
Eth1/43(P)
                                     Eth1/44(P)   Eth1/45(P)
Eth1/46(P)
                                     Eth1/47(P)   Eth1/48(P)
```

4. Para el nodo 1, desconecte el cable de e1/1 en c2 y, a continuación, conecte el cable a e1/1 en cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con Nexus 92300YC.
5. Para el nodo 2, desconecte el cable de e1/2 en c2 y, a continuación, conecte el cable a e1/2 en cs2, utilizando el cableado adecuado compatible con Nexus 92300YC.
6. Los puertos de clúster de cada nodo ahora están conectados a los switches de clúster del siguiente modo, desde la perspectiva de los nodos:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

   Muestra el ejemplo

   ```
   cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

   Node/       Local  Discovered
   Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
   Platform
   ----------- ------ ------------------------- ----------------
   ----------------
   node2      /cdp
               e0a    c1                        0/2               N5K-
   C5596UP
               e0b    cs2                       0/2               N9K-
   C92300YC
   node1      /cdp
               e0a    c1                        0/1               N5K-
   C5596UP
               e0b    cs2                       0/1               N9K-
   C92300YC

   4 entries were displayed.
   ```

7. Para el nodo 1, desconecte el cable de e1/1 en c1 y, a continuación, conecte el cable a e1/1 en cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con Nexus 92300YC.
8. Para el nodo 2, desconecte el cable de e1/2 en c1 y, a continuación, conecte el cable a e1/2 en cs1, utilizando el cableado adecuado compatible con Nexus 92300YC.
9. Los puertos de clúster de cada nodo ahora están conectados a los switches de clúster del siguiente modo, desde la perspectiva de los nodos:

   ```
   network device-discovery show -protocol cdp
   ```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.
```

10. Elimine el ISL temporal entre cs1 y c1.

Muestra el ejemplo

```
cs1(config)# no interface port-channel 10
cs1(config)# interface e1/41-48
cs1(config-if-range)# lldp transmit
cs1(config-if-range)# lldp receive
cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk
cs1(config-if-range)# no channel-group
cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port
cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable
cs1(config-if-range)# exit
cs1(config)# exit
```

Paso 3: Complete la migración

1. Compruebe la configuración final del clúster:

   `network port show -ipspace Cluster`

   Cada puerto debería mostrarse para `Link` y saludable para `Health Status`.

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
```

```
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.


cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0a
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
```

```
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1               Eth1/1         124    H         FAS2750
e0b
node2               Eth1/2         124    H         FAS2750
e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        179    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

2. Compruebe que la red de clúster tiene conectividad completa:

```
cluster ping-cluster -node node-name
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> set -priv advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when
         directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)


cluster1::*> set -privilege admin
cluster1::*>
```

3. Para ONTAP 9.4 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros del control de estado del switch de clúster para recoger archivos de registro relacionados con el switch, mediante los comandos:

   `system cluster-switch log setup-password` y. `system cluster-switch log enable-collection`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

Migre a un clúster sin switches de dos nodos con switches de clúster Cisco Nexus 92300YC

Puede migrar desde un clúster con una red de clúster conmutada a uno donde dos nodos están conectados directamente para ONTAP 9.3 y versiones posteriores.

Revise los requisitos

Directrices

Revise las siguientes directrices:

- La migración a una configuración de clúster de dos nodos sin switch es una operación no disruptiva. La mayoría de los sistemas tienen dos puertos de interconexión de clúster dedicados en cada nodo, pero también puede usar este procedimiento para sistemas con un número mayor de puertos de interconexión de clúster dedicados en cada nodo, como cuatro, seis u ocho.
- No se puede usar la función de interconexión de clúster sin switches con más de dos nodos.
- Si tiene un clúster de dos nodos existente que utiliza switches de interconexión de clúster y ejecuta ONTAP 9.3 o una versión posterior, puede reemplazar los switches por conexiones directas de vuelta a atrás entre los nodos.

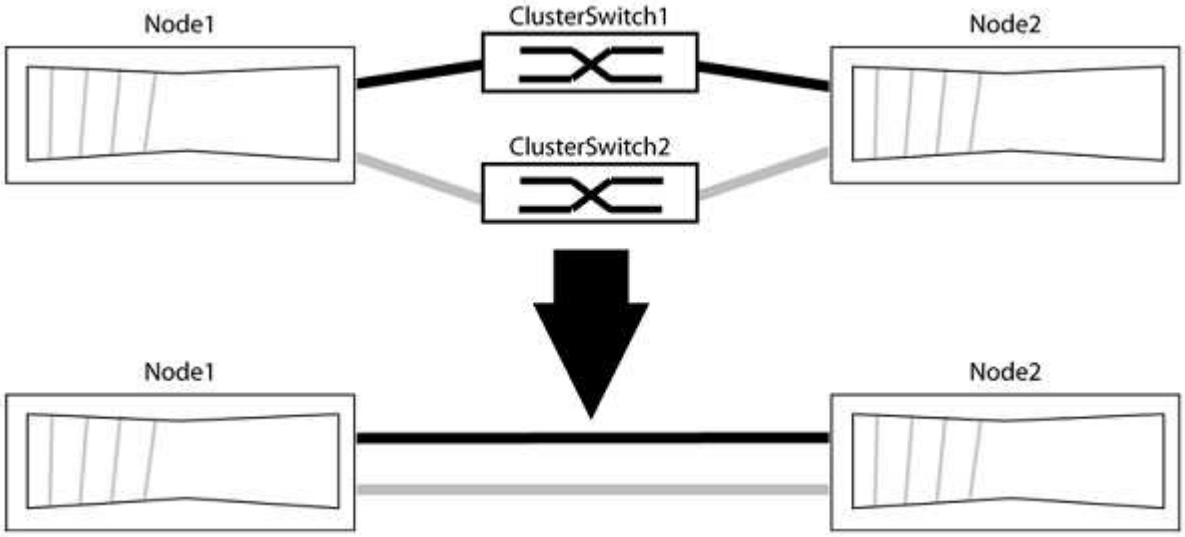
Lo que necesitará

- Un clúster en buen estado que consta de dos nodos conectados por switches de clúster. Los nodos deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- Cada nodo con el número requerido de puertos de clúster dedicados, que proporcionan conexiones redundantes de interconexión de clúster para admitir la configuración de su sistema. Por ejemplo, hay dos puertos redundantes para un sistema con dos puertos de Cluster Interconnect dedicados en cada nodo.

Migrar los switches

Acerca de esta tarea

En el siguiente procedimiento, se quitan los switches de clúster de dos nodos y se reemplaza cada conexión al switch por una conexión directa al nodo compañero.



Acerca de los ejemplos

Los ejemplos del siguiente procedimiento muestran nodos que utilizan «e0a» y «e0b» como puertos del clúster. Sus nodos pueden usar distintos puertos de clúster según varían según el sistema.

Paso 1: Preparación para la migración

1. Cambie el nivel de privilegio a Advanced, introduzca `y` cuando se le solicite continuar:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   El aviso avanzado `*>` aparece.

2. ONTAP 9.3 y versiones posteriores admiten la detección automática de clústeres sin switch, que está habilitado de forma predeterminada.

   Puede verificar que la detección de clústeres sin switch esté habilitada mediante el comando de privilegio avanzado:

   ```
   network options detect-switchless-cluster show
   ```

   Muestra el ejemplo

   El siguiente resultado de ejemplo muestra si la opción está habilitada.

   ```
   cluster::*> network options detect-switchless-cluster show
      (network options detect-switchless-cluster show)
   Enable Switchless Cluster Detection: true
   ```

   Si la opción "Activar detección de clústeres sin switch" es `false`Póngase en contacto con el soporte de NetApp.

3. Si se habilita AutoSupport en este clúster, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:

   ```
   system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=<number_of_hours>h
   ```

   donde `h` es la duración del plazo de mantenimiento en horas. El mensaje notifica al soporte técnico de esta tarea de mantenimiento para que estos puedan impedir la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento.

   En el ejemplo siguiente, el comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:

   Muestra el ejemplo

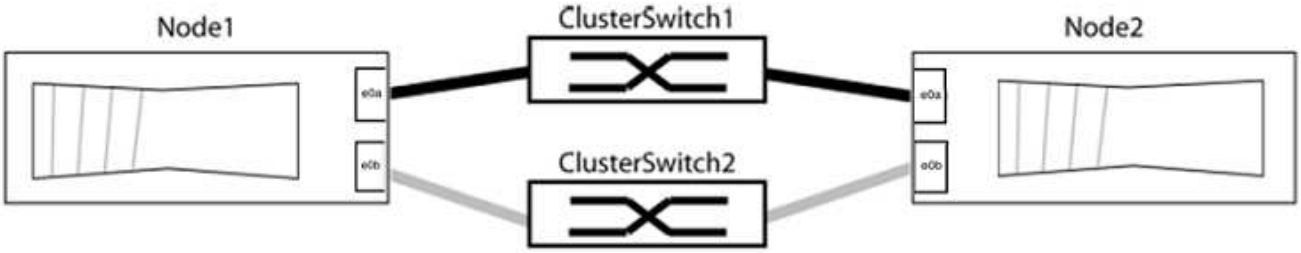
   ```
   cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all
   -message MAINT=2h
   ```

Paso 2: Configure los puertos y el cableado

1. Organice los puertos del clúster en cada switch en grupos de modo que los puertos del clúster en group1 vayan a Cluster switch1 y los puertos del cluster en group2 vayan a cluster switch2. Estos grupos son necesarios más adelante en el procedimiento.
2. Identificar los puertos del clúster y verificar el estado y el estado del enlace:

   ```
   network port show -ipspace Cluster
   ```

   En el siguiente ejemplo, en el caso de nodos con puertos de clúster "e0a" y "e0b", un grupo se identifica como “1:e0a” y “2:e0a” y el otro grupo como “1:e0b” y “2:e0b”. Sus nodos pueden usar puertos de clúster diferentes porque varían según el sistema.

   Compruebe que los puertos tienen un valor de `up` Para la columna “Link” y un valor de `healthy` Para la columna "Estado de salud".

Muestra el ejemplo

```
cluster::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health
Health
Port  IPspace   Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper  Status
Status
----- --------- ---------------- ----- ----- ----------- -------
-------
e0a   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
e0b   Cluster   Cluster          up    9000  auto/10000  healthy
false
4 entries were displayed.
```

3. Confirmar que todas las LIF de clúster están en sus puertos raíz.

   Compruebe que la columna "es-home" es `true` Para cada LIF del clúster:

   `network interface show -vserver Cluster -fields is-home`

Muestra el ejemplo

```
cluster::*> net int show -vserver Cluster -fields is-home
(network interface show)
vserver  lif          is-home
-------- ------------ --------
Cluster  node1_clus1  true
Cluster  node1_clus2  true
Cluster  node2_clus1  true
Cluster  node2_clus2  true
4 entries were displayed.
```

Si hay LIF de clúster que no estén en sus puertos raíz, revierte estos LIF a sus puertos principales:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif *
```

4. Deshabilite la reversión automática para las LIF del clúster:

```
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
```

5. Compruebe que todos los puertos enumerados en el paso anterior están conectados a un conmutador de red:

```
network device-discovery show -port cluster_port
```

La columna “dispositivo detectado” debe ser el nombre del conmutador de clúster al que está conectado el puerto.

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos de clúster «e0a» y «e0b» están conectados correctamente a los switches del clúster «cs1» y «cs2».

```
cluster::> network device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/     Local  Discovered
Protocol  Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
--------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
          e0a    cs1                       0/11       BES-53248
          e0b    cs2                       0/12       BES-53248
node2/cdp
          e0a    cs1                       0/9        BES-53248
          e0b    cs2                       0/9        BES-53248
4 entries were displayed.
```

6. Compruebe la conectividad del clúster:

```
cluster ping-cluster -node local
```

7. Compruebe que el clúster esté en buen estado:

```
cluster ring show
```

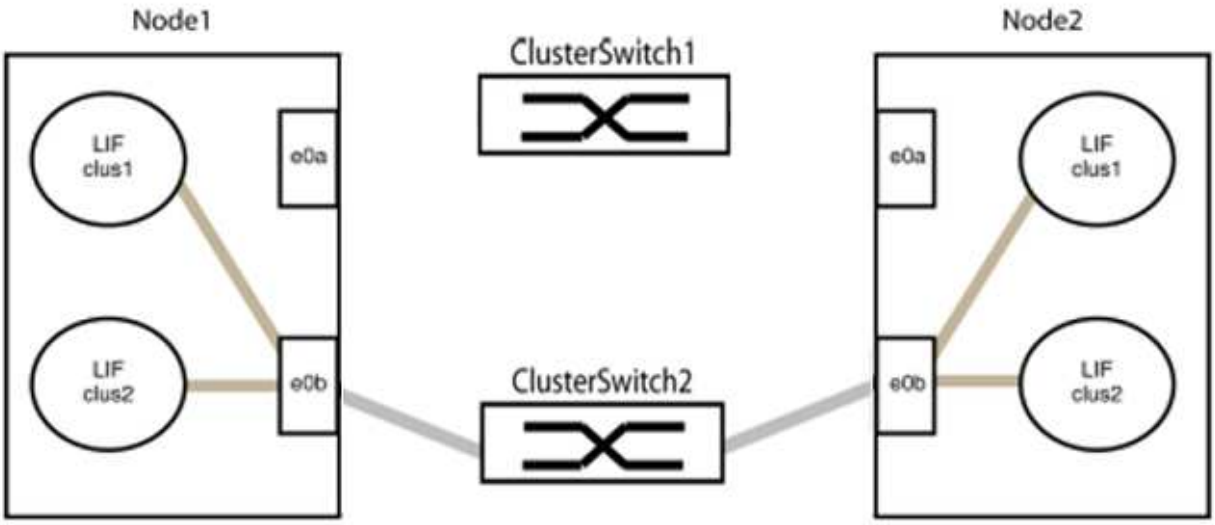
Todas las unidades deben ser maestra o secundaria.

8. Configure la configuración sin switches para los puertos del grupo 1.

> Para evitar posibles problemas de red, debe desconectar los puertos del grupo 1 y volver a conectarlos lo antes posible, por ejemplo, **en menos de 20 segundos**.

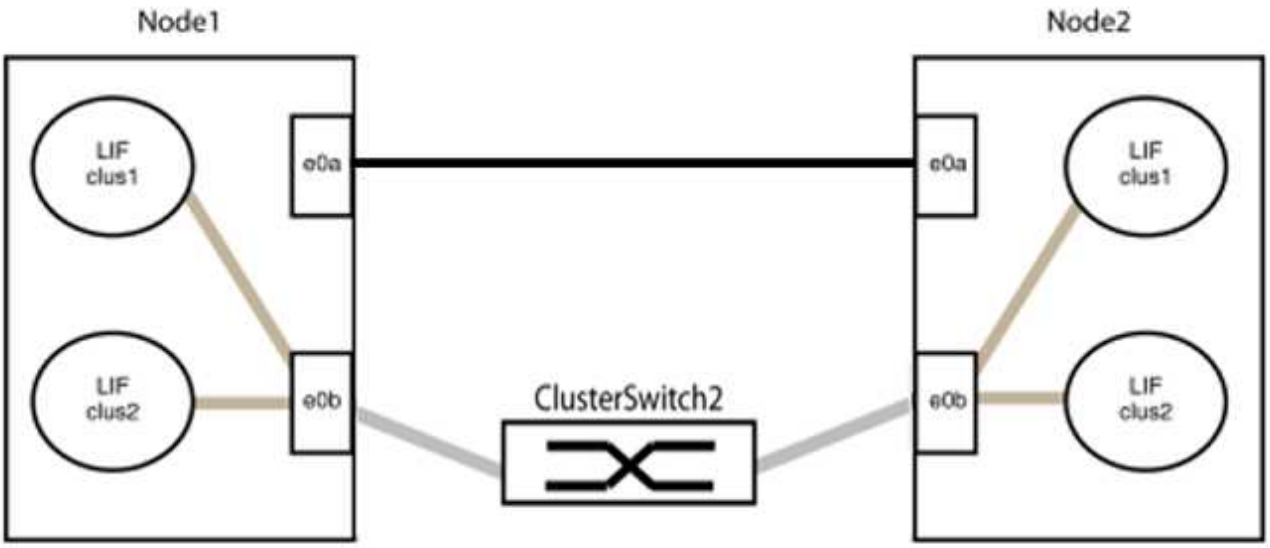
a. Desconecte todos los cables de los puertos del grupo 1 al mismo tiempo.

En el ejemplo siguiente, los cables se desconectan del puerto "e0a" en cada nodo, y el tráfico del clúster continúa a través del switch y el puerto "e0b" en cada nodo:



b. Conecte los puertos en group1 de vuelta a espalda.

En el siguiente ejemplo, "e0a" en el nodo 1 está conectado a "e0a" en el nodo 2:



9. La opción de red de clúster sin switch desde la transición `false` para `true`. Esto puede tardar hasta 45 segundos. Confirme que la opción sin switches está establecida en `true`:

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   En el siguiente ejemplo se muestra que el clúster sin switch está habilitado:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: true
   ```

10. Compruebe que la red de clúster no se haya interrumpido:

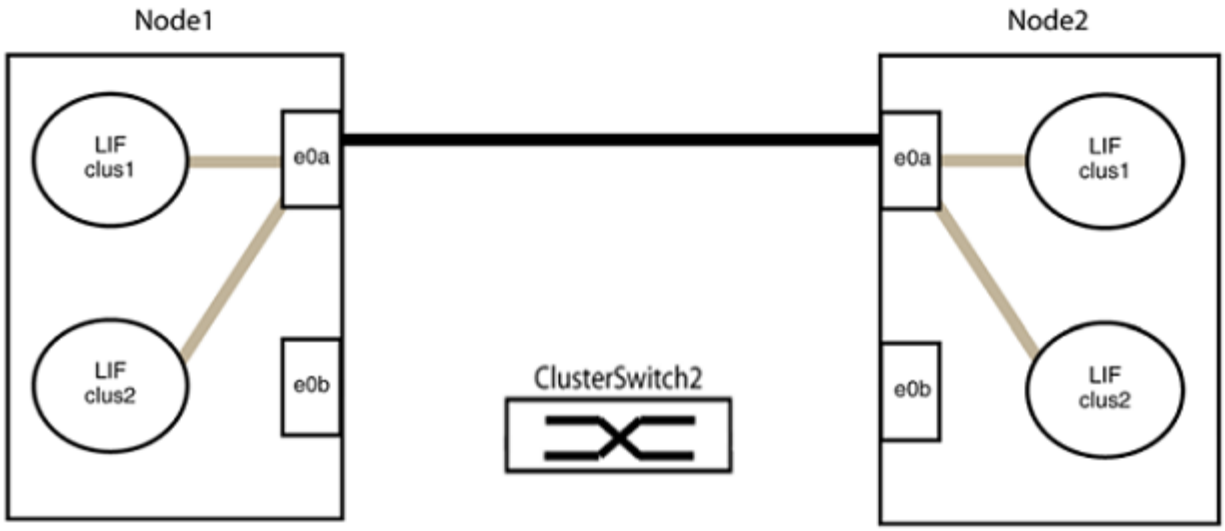
    ```
    cluster ping-cluster -node local
    ```

11. Configure la configuración sin switches para los puertos del grupo 2.

    > Para evitar posibles problemas de red, debe desconectar los puertos del grupo 2 y volver a conectarlos lo antes posible, por ejemplo, **en menos de 20 segundos**.

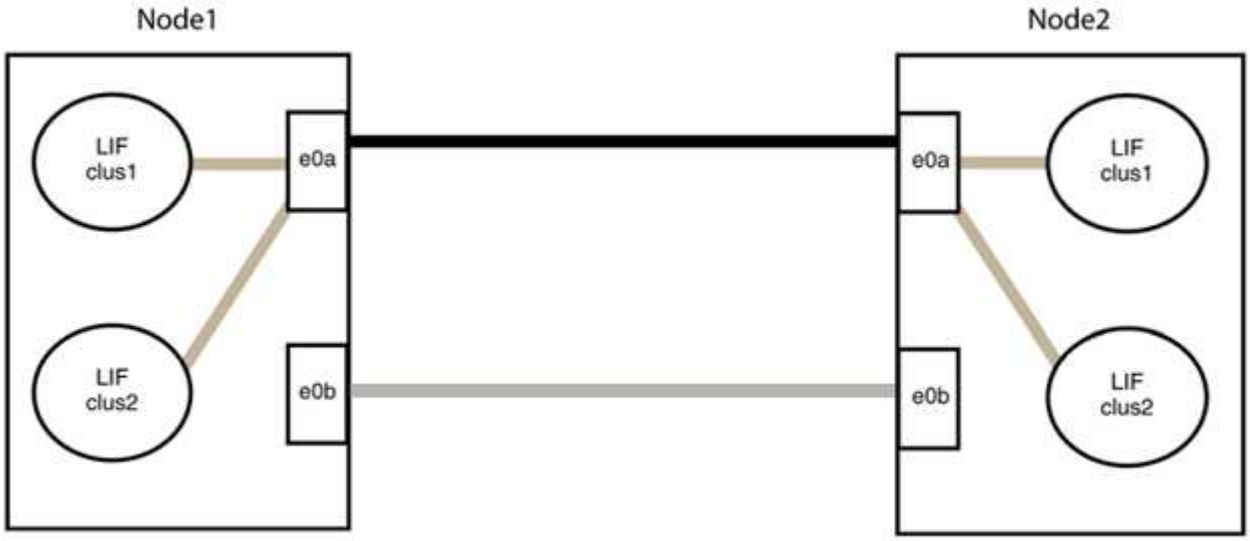
    a. Desconecte todos los cables de los puertos del grupo 2 al mismo tiempo.

       En el ejemplo siguiente, los cables se han desconectado del puerto "e0b" en cada nodo y el tráfico del clúster continúa por la conexión directa entre los puertos "e0a":



b. Conecte los puertos en group2 de vuelta a back.

   En el ejemplo siguiente, hay conectado "e0a" en el nodo 1 a "e0a" en el nodo 2 y "e0b" en el nodo 1 está conectado a "e0b" en el nodo 2:



Paso 3: Verificar la configuración

1. Compruebe que los puertos de ambos nodos están conectados correctamente:

   `network device-discovery show -port` *`cluster_port`*

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra que los puertos de clúster «e0a» y «e0b» están conectados correctamente al puerto correspondiente del partner de clúster:

```
cluster::> net device-discovery show -port e0a|e0b
  (network device-discovery show)
Node/      Local  Discovered
Protocol   Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface  Platform
---------- ------ ------------------------- ---------- ----------
node1/cdp
           e0a    node2                     e0a        AFF-A300
           e0b    node2                     e0b        AFF-A300
node1/lldp
           e0a    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0a        -
           e0b    node2 (00:a0:98:da:16:44) e0b        -
node2/cdp
           e0a    node1                     e0a        AFF-A300
           e0b    node1                     e0b        AFF-A300
node2/lldp
           e0a    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0a        -
           e0b    node1 (00:a0:98:da:87:49) e0b        -
8 entries were displayed.
```

2. Volver a habilitar la reversión automática para las LIF del clúster:

   `network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true`

3. Compruebe que todas las LIF son Home. Esto puede tardar unos segundos.

   `network interface show -vserver Cluster -lif` *`lif_name`*

Muestra el ejemplo

Los LIF se han revertido si la columna “es de inicio” es `true`, como se muestra para `node1_clus2` y.. `node2_clus2` en el siguiente ejemplo:

```
cluster::> network interface show -vserver Cluster -fields curr-
port,is-home
vserver  lif           curr-port is-home
-------- ------------- --------- -------
Cluster  node1_clus1   e0a       true
Cluster  node1_clus2   e0b       true
Cluster  node2_clus1   e0a       true
Cluster  node2_clus2   e0b       true
4 entries were displayed.
```

Si alguna de las LIF de clúster no ha vuelto a sus puertos raíz, revierte manualmente:

```
network interface revert -vserver Cluster -lif lif_name
```

4. Compruebe el estado del clúster de los nodos desde la consola del sistema de cualquier nodo:

```
cluster show
```

Muestra el ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra épsilon en ambos nodos que desee `false`:

```
Node  Health  Eligibility Epsilon
----- ------- ----------- --------
node1 true    true        false
node2 true    true        false
2 entries were displayed.
```

5. Confirme la conectividad entre los puertos del clúster:

```
cluster ping-cluster local
```

6. Si ha suprimido la creación automática de casos, rehabilitarla invocando un mensaje de AutoSupport:

```
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
```

Para obtener más información, consulte "Artículo de la base de conocimientos de NetApp 1010449: Cómo impedir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programado".

7. Vuelva a cambiar el nivel de privilegio a admin:

```
set -privilege admin
```

Sustituya un switch Cisco Nexus 92300YC

La sustitución de un switch Nexus 92300YC defectuoso en una red de clúster es un procedimiento no disruptivo (NDU).

Revise los requisitos

Lo que necesitará

Antes de realizar la sustitución del interruptor, asegúrese de que:

- En el clúster y la infraestructura de red existentes:
  - El clúster existente se ha verificado como completamente funcional, con al menos un switch de clúster completamente conectado.
  - Todos los puertos del clúster están activos.
  - Todas las interfaces lógicas de clúster (LIF) están en funcionamiento y en sus puertos raíz.
  - El comando ONTAP cluster ping-cluster -node no1 debe indicar que la conectividad básica y el tamaño superior que la comunicación PMTU son correctos en todas las rutas.
- Para el switch de sustitución Nexus 92300YC:
  - La conectividad de la red de gestión en el switch de reemplazo es funcional.
  - El acceso de la consola al interruptor de sustitución está en su lugar.
  - Las conexiones de los nodos son los puertos 1/1 a 1/64.
  - Todos los puertos de enlace entre switches (ISL) están deshabilitados en los puertos 1/65 y 1/66.
  - El archivo de configuración de referencia (RCF) y el conmutador de imagen del sistema operativo NX-OS se cargan en el conmutador.
  - Se ha completado la personalización inicial del conmutador, tal como se detalla en: "Configure el switch Cisco Nexus 92300YC".

    Cualquier personalización de sitio anterior, como STP, SNMP y SSH, se copian al nuevo switch.

Sustituya el interruptor

Acerca de los ejemplos

Los ejemplos de este procedimiento utilizan la nomenclatura de conmutador y nodo siguiente:

- Los nombres de los switches Nexus 92300YC existentes son cs1 y cs2.
- El nombre del nuevo switch Nexus 92300YC es newcs2.
- Los nombres de nodo son 1 y 2.
- Los puertos del clúster de cada nodo se denominan e0a y e0b.
- Los nombres de las LIF del clúster son 1_clus1 y 1_clus2 para los nodos 1, y 2_clus1 y 2_clus2 para los nodos 2.
- El símbolo del sistema de cambios en todos los nodos del cluster es cluster1:*>

Acerca de esta tarea

Debe ejecutar el comando para migrar una LIF de clúster desde el nodo donde se aloja la LIF del clúster.

El siguiente procedimiento se basa en la siguiente topología de red de clúster:

Mostrar topología

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                   Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
4 entries were displayed.



cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
```

```
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.



cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-
C92300YC
4 entries were displayed.



cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e0a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)   Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)   Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

```
cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

Paso 1: Prepararse para la sustitución

1. Instale el RCF y la imagen adecuados en el interruptor, newcs2, y realice las preparaciones necesarias del sitio.

   Si es necesario, verifique, descargue e instale las versiones apropiadas del software RCF y NX-OS para el nuevo switch. Si ha comprobado que el nuevo conmutador está correctamente configurado y no necesita actualizaciones para el software RCF y NX-OS, continúe con el paso 2.

   a. Vaya a la página *NetApp Cluster and Management Network Switches Reference Configuration File Description* en el sitio de soporte de NetApp.
   b. Haga clic en el vínculo de *Cluster Network and Management Network Compatibility Matrix* y a continuación, anote la versión de software del switch que desee.
   c. Haga clic en la flecha de retroceso de su navegador para volver a la página **Descripción**, haga clic en **CONTINUAR**, acepte el acuerdo de licencia y, a continuación, vaya a la página **Descargar**.
   d. Siga los pasos de la página Descarga para descargar los archivos RCF y NX-OS correctos para la versión del software ONTAP que está instalando.

2. En el nuevo switch, inicie sesión como administrador y apague todos los puertos que se conectarán a las interfaces de clúster de nodos (puertos 1/1 a 1/64).

   Si el interruptor que va a sustituir no funciona y está apagado, vaya al paso 4. Los LIF de los nodos del clúster ya deberían haber realizado la conmutación al otro puerto del clúster para cada nodo.

Muestra el ejemplo

```
newcs2# config
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
newcs2(config)# interface e1/1-64
newcs2(config-if-range)# shutdown
```

3. Compruebe que todas las LIF del clúster tengan la reversión automática habilitada:

```
network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert

             Logical
Vserver      Interface     Auto-revert
------------ ------------- -------------
Cluster      node1_clus1   true
Cluster      node1_clus2   true
Cluster      node2_clus1   true
Cluster      node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

4. Compruebe que todas las LIF del clúster pueden comunicarse:

```
cluster ping-cluster
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> cluster ping-cluster node1

Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

Paso 2: Configure los cables y los puertos

1. Apague los puertos ISL 1/65 y 1/66 en el switch Nexus 92300YC cs1:

   Muestra el ejemplo

   ```
   cs1# configure
   Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
   cs1(config)# interface e1/65-66
   cs1(config-if-range)# shutdown
   cs1(config-if-range)#
   ```

2. Retire todos los cables del switch Nexus 92300YC cs2 y, a continuación, conéctelos a los mismos puertos del switch Nexus 92300YC newcs2.

3. Traiga los puertos ISL 1/65 y 1/66 entre los switches cs1 y newcs2 y, a continuación, verifique el estado de operación del canal de puerto.

   Port-Channel debe indicar PO1(su) y los puertos de miembro deben indicar eth1/65(P) y eth1/66(P).

   Muestra el ejemplo

   En este ejemplo, se habilitan los puertos ISL 1/65 y 1/66, y se muestra un resumen de canal de puerto en el switch cs1:

```
cs1# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# int e1/65-66
cs1(config-if-range)# no shutdown

cs1(config-if-range)# show port-channel summary
Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------
------------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------
------------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)

cs1(config-if-range)#
```

4. Verifique que el puerto e0b esté activo en todos los nodos:

   `network port show ipspace Cluster`

Muestra el ejemplo

La salida debe ser similar a la siguiente:

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                      Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ---- ----- -----------
-------- -------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -
false

4 entries were displayed.
```

5. En el mismo nodo que utilizó en el paso anterior, revierte la LIF del clúster asociada con el puerto en el paso anterior usando el comando network interface revert.

Muestra el ejemplo

En este ejemplo, la LIF no1_clus2 del nodo 1 se revierte correctamente si el valor Home es TRUE y el puerto es e0b.

Los siguientes comandos devuelven la LIF `node1_clus2` encendido `node1` al puerto de inicio `e0a` Y muestra información acerca de las LIF en ambos nodos. La creación del primer nodo se realiza correctamente si la columna es Inicio es true para ambas interfaces del clúster y se muestran las asignaciones de puerto correctas, en este ejemplo `e0a` y.. `e0b` en el nodo 1.

```
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical      Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ------------ ---------- ------------------ ----------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1
e0b     true
            node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2
e0a     false

4 entries were displayed.
```

6. Muestra información sobre los nodos de un clúster:

   `cluster show`

Muestra el ejemplo

En este ejemplo, se muestra que el estado del nodo para el nodo 1 y el nodo 2 en este clúster es TRUE.

```
cluster1::*> cluster show

Node          Health  Eligibility
------------- ------- ------------
node1         false   true
node2         true    true
```

7. Compruebe que todos los puertos físicos del clúster estén en funcionamiento:

   ```
   network port show ipspace Cluster
   ```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster

Node: node1

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace     Broadcast Domain  Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ----------- ----------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                                        Speed(Mbps)
Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link  MTU   Admin/Oper
Status   Status
--------- ------------ ---------------- ----- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up    9000  auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.
```

Paso 3: Complete el procedimiento

1. Compruebe que todas las LIF del clúster pueden comunicarse:

   ```
   cluster ping-cluster
   ```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
................
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

2. Confirme la siguiente configuración de red del clúster:

```
network port show
```

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1

Ignore
                                          Speed(Mbps)            Health
Health
Port      IPspace     Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper  Status
Status
--------- ----------- ---------------- ---- ----- -----------
-------- ------
e0a       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster     Cluster          up   9000  auto/10000
healthy  false

Node: node2

Ignore
                                           Speed(Mbps)           Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
-------- ------
e0a       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false
e0b       Cluster      Cluster           up   9000 auto/10000
healthy  false

4 entries were displayed.


cluster1::*> network interface show -vserver Cluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1
e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1
```

```
e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2
e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2
e0b     true

4 entries were displayed.

cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp

Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface
Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    newcs2                    0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.


cs1# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID            Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1                Eth1/1         144    H           FAS2980
e0a
node2                Eth1/2         145    H           FAS2980
e0a
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/65        176    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
newcs2(FDO296348FU)  Eth1/66        176    R S I s     N9K-C92300YC
```

```
Eth1/66


Total entries displayed: 4


cs2# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform
Port ID
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980
e0b
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980
e0b
cs1(FDO220329KU)   Eth1/65        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)   Eth1/66        178    R S I s     N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

3. En ONTAP 9.4 y versiones posteriores, habilite la función de recogida de registros del control de estado del switch de clúster para recopilar archivos de registro relacionados con el switch mediante gthe commds:

   `system cluster-switch log setup-password` y.. `system cluster-switch log enable-collection`

Muestra el ejemplo

```
cluster1::*> system cluster-switch log setup-password
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
cs1
cs2

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs1
RSA key fingerprint is
e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log setup-password

Enter the switch name: cs2
RSA key fingerprint is
57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] y

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> system cluster-switch log enable-collection

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] y

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

Si alguno de estos comandos devuelve un error, póngase en contacto con el soporte de NetApp.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.